

/*Criar um programa com menu, que cada opção deverá ter os seguintes requisitos:

- 1 - INCLUIR || VARIÁVEL: NOME / IDADE / SALARIO
- 2 - LISTAR || DEMONSTRAR NUMA LISTA: NOME / IDADE / SALARIO
- 3 - ALTERAR || ALTERAR O VALORES QUE FORAM COLOCADOS NO "INCLUIR"
- 4 - APAGAR || APAGAR UMA COLUNA DA MATRIZ

0 - SAIR || FECHARÁ O PROGRAMA

O numero maximo de pessoas = 10

*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
```

```
struct tabela_pessoas{
    char nome[30];
    int idade;
    float salario;
};
```

```
struct tabela_pessoas entrada[10];
```

```
void incluir(int incluir_pessoas){
    //PF INCLUIR VERIFICAÇÃO DE ERROS :(
    int verif_error = 1;
    while(verif_error == 1){
        printf("Pessoa %d\n", (incluir_pessoas + 1));
        printf("Inserir NOME: ");
        scanf("%s", &entrada[incluir_pessoas].nome);
        printf("Inserir IDADE: ");
        scanf("%d", &entrada[incluir_pessoas].idade);
        printf("Inserir SALARIO: ");
        scanf("%f", &entrada[incluir_pessoas].salario);
        //CHECAR ERRO
        if(entrada[incluir_pessoas].idade < 0){
            printf("ERRO: IDADE NEGATIVA\nTente novamente...\n\n");
            printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
            getch();
            system("cls");
        }else if(entrada[incluir_pessoas].salario < 0){
            printf("ERRO: SALARIO NEGATIVO\nTente novamente...\n\n");
            printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
            getch();
            system("cls");
        }else{
            verif_error = 0;
        }
    }
}
```

```
}
```

```
void listar(int total){
    int i;
    total++;
    system("cls");
    printf("Pessoa      Nome      Idade      Salario\n");
    for(i = 0; i < total; i++){
        printf("%3d %15s%12d%15.2f      \n", (i + 1), entrada[i].nome, entrada[i].idade,
        entrada[i].salario);
    }
}
```

```
void alterar (int alterar_pessoas){
    int escolha, alterar_loop = 1, escolha_alteracao;
    alterar_pessoas += 2;
    while(alterar_loop == 1){
        system("cls");
        listar((alterar_pessoas - 2));
        printf("\n\nQual PESSOA deseja alterar?\n\n");
        printf("PESSOA: ");
        scanf("%d", (&escolha));
        printf("\n\nQual valor deseja alterar?(1 - Nome | 2 - Idade | 3 - Salario | 4 - Todos os
anteriores)\n\n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &escolha_alteracao);
        if(escolha < alterar_pessoas && escolha > 0){
            if(escolha_alteracao == 1 || escolha_alteracao == 2 || escolha_alteracao == 3 ||
escolha_alteracao == 4){
                escolha -= 1;
                system("cls");
                printf("PESSOA %d (ORIGINAL):\n\n", (escolha + 1));
                printf("NOME: %s\n", entrada[escolha].nome);
                printf("IDADE: %d\n", entrada[escolha].idade);
                printf("SALARIO: %.2f\n\n", entrada[escolha].salario);
                if(escolha_alteracao == 1 || escolha_alteracao == 4){
                    printf("NOME: ");
                    scanf("%s", &entrada[escolha].nome);
                }
                if(escolha_alteracao == 2 || escolha_alteracao == 4){
                    printf("IDADE: ");
                    scanf("%d", &entrada[escolha].idade);
                }
                if(escolha_alteracao == 3 || escolha_alteracao == 4){
                    printf("SALARIO: ");
                    scanf("%f", &entrada[escolha].salario);
                }
            }
            alterar_loop = 0;
        }else{
            printf("OPCAO INVALIDA.\n\n");
            printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
            getch();
        }
    }
}
```

```

    }
}
else{
    printf("PESSOA INVALIDA.\n\n");
    printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
    getch();
}
}
}

int apagar(int total_pessoas){
    int i_apagar, pessoa_desloca, loop_apagar = 1;

    while(loop_apagar == 1){
        listar(total_pessoas);
        printf("\n\nQual PESSOA deseja apagar?");
        printf("\nPESSOA: ");
        scanf("%d", &pessoa_desloca);
        pessoa_desloca--;
        if(pessoa_desloca < 0 || pessoa_desloca > total_pessoas ){
            printf("\n VALOR INVALIDO.");
            printf("\npressione qualquer coisa para continuar...");
            getch();
        }
        else{
            for(i_apagar = pessoa_desloca; i_apagar < total_pessoas; i_apagar++){
                strcpy(entrada[i_apagar].nome, entrada[i_apagar + 1].nome);
                entrada[i_apagar].idade = entrada[i_apagar + 1].idade;
                entrada[i_apagar].salario = entrada[i_apagar + 1].salario;
            }
            system("cls");
            printf("OPERACAO CONCLUIDA\n\n");
            printf("\npressione qualquer coisa para continuar...");
            getch();
            return total_pessoas;
        }
    }
}

void salvar(int salvar_pessoas){
    FILE *salvar_arquivo;
    int j;

    salvar_arquivo = fopen("lista.txt", "w");
    for(j = 0; j < salvar_pessoas; j++){
        fprintf(salvar_arquivo, "%s %d %.2f", entrada[j].nome, entrada[j].idade,
        entrada[j].salario);
        if(j != (salvar_pessoas - 1)){
            fprintf(salvar_arquivo, "\n");
        }
    }
    fclose(salvar_arquivo);
}
}

```

```

int leitura(int leitura_pessoas){
    FILE *leitura_arquivo;

    leitura_arquivo = fopen("lista.txt", "r");
    if(leitura_arquivo == NULL){
        return 0;
    }

    while(!feof(leitura_arquivo)){
        fscanf(leitura_arquivo,"%s ", entrada[leitura_pessoas].nome);
        fscanf(leitura_arquivo,"%d ", &entrada[leitura_pessoas].idade);
        fscanf(leitura_arquivo,"%f", &entrada[leitura_pessoas].salario);
        leitura_pessoas++;
    }

    fclose(leitura_arquivo);
    return leitura_pessoas;
}

int main(){
    int menu, menu_loop = 1, ciclo_pessoas = 0;
    ciclo_pessoas = leitura(ciclo_pessoas);
    while(menu_loop == 1){
        printf("Bem vindo, escolha uma das seguintes opcoes:\n\n");
        printf(" 1 - INCLUIR;\n");
        printf(" 2 - LISTAR;\n");
        printf(" 3 - ALTERAR;\n");
        printf(" 4 - APAGAR;\n");
        printf("\n 0 - SAIR.\n\n");
        printf("OPCAO: ");
        scanf("%d", &menu);
        if(menu == 1){
            if(ciclo_pessoas < 10){
                system("cls");
                incluir(ciclo_pessoas);
                system("cls");
                ciclo_pessoas++;
            }else{
                printf("LIMITE DE 10 PESSOAS ATINGINDA");
                printf("\npressione qualquer tecla para continuar...");
                getch();
                system("cls");
            }
        }else if(menu == 2){
            if(ciclo_pessoas > 0){
                listar((ciclo_pessoas - 1));
                printf("\npressione qualquer tecla para continuar...");
                getch();
                system("cls");
            }else{
                system("cls");
            }
        }
    }
}

```

```

printf("Lista Vazia.\n\n");
printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
getch();
system("cls");
}
}else if(menu == 3){
    if(ciclo_pessoas > 0){
        alterar(ciclo_pessoas - 1);
        system("cls");
    }else{
        system("cls");
        printf("Dados Inexistente.\n");
        printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
        getch();
        system("cls");
    }
}else if(menu == 4){
    if(ciclo_pessoas > 0){
        ciclo_pessoas = apagar(ciclo_pessoas - 1);
        system("cls");
    }else{
        system("cls");
        printf("Dado Inexistente.\n");
        printf("pressione qualquer tecla para continuar...");
        getch();
        system("cls");
    }
}

}else if(menu == 0){
    if(ciclo_pessoas > 0){
        salvar(ciclo_pessoas);
    }
    system("cls");
    printf("PROGRAMA FINALIZADO.");
    return 0;
}else{
    printf("\n\nOPCAO INVALIDA \nTente novamente.\n\n");
    printf("Pressione qualquer tecla para continuar...");
    getch();
    system("cls");
}
}
}

```